

DEMANDA SISMICA Y CONDICIONES DE SITIO

Categoría Operativa: Puente "Normal" (período de retorno de 1,000 años)

Perfil de Suelo: Tipo D (Perfil de suelo rígido)

Espectro de Diseño

PARAMETRO	VALOR	UNIDAD	DESCRIPCION
PGA	0,5	g	Aceleración pico en roca
S_s	1,25	g	Aceleración espectral a 0.2s
S_1	0,5	g	Aceleración espectral a 1.0s
$F(PGA)$	1,	-	Factor de sitio para PGA (Suelo D)
F_a	1,	-	Factor de sitio para S_s (Suelo D)
F_v	1,5	-	Factor de sitio para S_1 (Suelo D)
A_s	0,5	g	Punto inicial: $F_PGA * PGA$
S_DS	1,25	g	Meseta corta: $F_a * S_s$
S_D1	0,75	g	Caída a 1s: $F_v * S_1$
T_s	0,6	s	Período de transición: $SD1 / SDS$
T_0	0,12	s	Período inicial: $0.2 * T_s$

Período T (s)	Csm (g)
0,00	0,500
0,05	0,813
0,10	1,125
0,15	1,250
0,20	1,250
0,25	1,250
0,30	1,250
0,35	1,250
0,40	1,250
0,45	1,250
0,50	1,250
0,55	1,250
0,60	1,250
0,65	1,154
0,70	1,071
0,75	1,000
0,80	0,938
0,85	0,882
0,90	0,833
0,95	0,789
1,00	0,750
1,05	0,714
1,10	0,682
1,15	0,652
1,20	0,625
1,25	0,600
1,30	0,577
1,35	0,556
1,40	0,536
1,45	0,517

1,50	0,500
1,55	0,484
1,60	0,469
1,65	0,455
1,70	0,441
1,75	0,429
1,80	0,417
1,85	0,405
1,90	0,395
1,95	0,385
2,00	0,375
2,05	0,366
2,10	0,357
2,15	0,349
2,20	0,341
2,25	0,333
2,30	0,326
2,35	0,319
2,40	0,313
2,45	0,306
2,50	0,300
2,55	0,294
2,60	0,288
2,65	0,283
2,70	0,278
2,75	0,273
2,80	0,268
2,85	0,263
2,90	0,259
2,95	0,254
3,00	0,250

ESPECTRO DE DISEÑO AASHTO LRFD (SUELO TIPO D)

